

高联二试班

【3】

第一讲 整除与带余除法

第二讲 算术基本定理

第三讲 最大公约数与辗转相除法

第四讲 同余的概念与性质

第五讲 完全剩余系与中国剩余定理

第六讲 费马小定理、欧拉定理与威尔逊定理



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 设 u 和 v 是整数， $u^2 + uv + v^2$ 能被 9 整除，证明： u 和 v 都是 3 的倍数.
(2) 已知正整数 a 、 b 满足 $a^2b \mid (b^2 + 3a)$ ，求证： $a = 1$.

- 【预2】 (1) 设 a 、 b 都是正整数，且 $b^2 + ab + 1 \mid a^2 + ab + 1$ ，证明： $a = b$.
(2) 试求所有的正整数 a 、 b 、 c ，其中 $1 < a < b < c$ ，使得 $(b - \frac{1}{a})(c - \frac{1}{b})(a - \frac{1}{c})$ 的值也是整数.

- 【预3】 (1) 证明: $1^{101} + 2^{101} + \cdots + 101^{101}$ 能够被 $1 + 2 + \cdots + 101$ 整除.
(2) 设 n, k 为大于 1 的正整数, 满足 $(n-1)^2 \mid n^k - 1$, 证明: $(n-1) \mid k$.
(3) 设 m, n, a ($a > 1$) 为正整数, 满足 $a^m - 1 \mid a^n - 1$, 证明: $m \mid n$.

【预4】 设正整数 p, q 满足 $\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{1318} + \frac{1}{1319}$, 证明: $1979 \mid p$.

【例1】 对任意由4个不同正整数组成的集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 定义 $S_A = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$. 设 n_A 是满足 $a_i + a_j$ ($1 \leq i < j \leq 4$) 整除 S_A 的数对 (i, j) 的个数. 求所有的集合 A , 使得 n_A 达到最大值.

【例2】 已知 k, m, n 是正整数, 且 $m + k + 1$ 是大于 $n + 1$ 的素数, 设 $C_s = s(s + 1)$. 证明:

$$C_1 C_2 \cdots C_n \mid (C_{m+1} - C_k)(C_{m+2} - C_k) \cdots (C_{m+n} - C_k).$$

【例3】 已知 x, y, z 为有理数, 满足 $x + y^2 + z^2, x^2 + y + z^2, x^2 + y^2 + z$ 都是整数. 问: $2x$ 是否一定是整数? 请说明理由.

【例4】 设 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 是不小于 3 的互异正整数, 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 341$. 是否存在正整数 n , 使得当 n 分别除以 $a_1, a_2, \dots, a_{10}, 2a_1, 2a_2, \dots, 2a_{10}$ 这 20 个数所得到的余数的和等于 1001?

【备1】 证明:除有限个正整数外,其它的正整数 n 均可表示为100个正整数之和 $n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$, 满足 $1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_{100}$, 且 $a_i \mid a_{i+1}$ ($i = 1, 2, \cdots, 99$).



大显身手

- 【预1】 (1) 证明：对任意整数 n ， $n^2 + 3n + 5$ 都不是 121 的倍数。
(2) 设整数 x 、 y 、 z 满足 $(x-y)(y-z)(z-x) = x + y + z$ ，证明： $x + y + z$ 能被 27 整除。

- 【预2】 (1) 已知大于 1 的正整数 m 、 n 满足： $\frac{2m-1}{n}$ 和 $\frac{2n-1}{m}$ 均为正整数，试求 $m + n$ 的所有可能值。
(2) 试求所有的正整数 a 、 b 、 c ，其中 $1 < a < b < c$ ，使得 $(a-1)(b-1)(c-1)$ 整除 $abc - 1$ 。

- 【预3】 (1) 证明：对于任意正整数 n ， $1^{101} + 2^{101} + \cdots + n^{101}$ 不是 $n+2$ 的倍数.
(2) 设 a 、 b 、 n 是正整数，满足：对任意正整数 k ($k \neq b$)，都有 $(b-k) \mid (a-k^n)$. 证明： $a = b^n$.
(3) 设 m 、 n ($m > 2$) 为正整数，证明： $2^m - 1$ 不整除 $2^n + 1$.

- 【预4】 设 p 是大于 2 的质数，且分数 $\frac{n}{m} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p-1}$ ，证明： $p \mid n$.

【习1】 试求所有的正整数数对 (a, b) ，使得 $ab^2 + b + 7$ 整除 $a^2b + a + b$.

【习2】 设 p 是质数，整数 x, y, z 满足 $0 < x < y < z < p$ ，且 x^3, y^3, z^3 除以 p 的余数相等.
证明： $x + y + z \mid x^2 + y^2 + z^2$.

【习3】 设正整数 $q = \frac{3p-5}{2}$ ，其中 p 为奇质数，记 $S_q = \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{5 \times 6 \times 7} + \cdots + \frac{1}{q(q+1)(q+2)}$ 。

证明：若 $\frac{1}{p} - 2S_q = \frac{m}{n}$ （其中 m, n 为整数），则 $m-n$ 能被 p 整除。

【习4】 对于正整数 a, n ，定义 $F_n(a) = q + r$ ，其中 q, r 为非负整数， $a = qn + r$ ，且 $0 \leq r < n$ 。
求最大的正整数 A ，使得存在正整数 $n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6$ ，对于任意的正整数 $a \leq A$ ，都有 $F_{n_6}(F_{n_5}(F_{n_4}(F_{n_3}(F_{n_2}(F_{n_1}(a)))))) = 1$ ，并证明你的结论。



本讲概述



例题精讲

【预1】 (1) 求所有的质数 p, q, r ($p \leq q \leq r$), 使得

$pq + r, pq + r^2, qr + p, qr + p^2, rp + q, rp + q^2$
都是质数.

(2) 证明: 存在无穷多个正整数 a , 使得数列 $\{z_n\}_{n \geq 1}: z_n = n^4 + a$ 的每一项都不是质数.

【预2】 设 n 是正整数, 证明: 若 $2^n + 1$ 是素数, 则存在自然数 k , 使得 $n = 2^k$.

- 【预3】 (1) 已知正整数 x, y, z 使得 $\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}$ 为整数，证明：其中的每一项都是整数.
- (2) 设 n 是不小于 2 的正整数，证明： $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 不是整数.

- 【预4】 (1) 证明：对于任意正整数 n ，有 $\tau(n) \leq \sqrt{3n}$.
- (2) 对任意正整数 n ，证明： $\sigma(1) + \sigma(2) + \cdots + \sigma(n) \leq n^2$.

【例1】 求所有的正整数 a ，使得对任意 $x = 0, 1, \dots, a-1$ ，有 $4x^2 + a$ 均为质数.

【例2】 设 n 为大于 1 的整数，它的全体正约数从小到大排列为 $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n$ ，记

$$D_n = d_1 d_2 + d_2 d_3 + \dots + d_{k-1} d_k.$$

(1) 证明: $D_n < n^2$; (2) 确定所有的 n ，使得 D_n 整除 n^2 .

【例3】 已知正整数 a, b, c 是三角形的三边长, $(a, b, c) = 1$, 且满足

$$\frac{a^2+b^2-c^2}{a+b-c}, \frac{b^2+c^2-a^2}{b+c-a}, \frac{c^2+a^2-b^2}{c+a-b}$$

均为整数. 证明: $(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$ 要么是完全平方数, 要么是完全平方数的 2 倍.

【例4】 证明: 存在无穷多个正整数 n , 使得 n^2+1 有一个大于 $2n+\sqrt{2n}$ 的质因子.

【备1】 已知 n 是大于 1 的正整数，且对于任意的整数 k ($0 \leq k \leq \sqrt{\frac{n}{3}}$)，有 $k^2 + k + n$ 都是质数.
证明：对于任意的整数 k ($0 \leq k \leq n-2$)，有 $k^2 + k + n$ 也都是质数.



大显身手

- 【预1】 (1) 设 p 是质数，且 $q = 4^p + p^4 + 4$ 也是质数，求 q 的所有可能值.
(2) 求所有的正整数 n ，使得 $3^{2n+1} - 2^{2n+1} - 6^n$ 是质数.

- 【预2】 设 n 是正整数，证明：若 $2^n - 1$ 是质数，则 n 也是质数.

- 【预3】 (1) 证明：对于任意的正整数 a 和 b , $(2a+b)(a+2b)$ 不可能是 2 的整数次幂.
(2) 设 n 是不小于 2 的正整数, 证明: $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$ 不是整数.

- 【预4】 (1) 试求所有的正整数 n , 使得 $n = (\tau(n))^2$.
(2) 对任意正整数 n , 证明: $\frac{\sigma(1)}{1} + \frac{\sigma(2)}{2} + \cdots + \frac{\sigma(n)}{n} \leq 2n$.

【习1】 设 $S = 1! \cdot 2! \cdot \cdots \cdot 100!$, 证明: 存在唯一的正整数 k ($1 \leq k \leq 100$), 满足 $\frac{S}{k!}$ 是完全平方数.

【习2】 设 k, l 是给定的两个正整数. 证明: 有无穷多个正整数 $m \geq k$, 使得 C_m^k 与 l 互质.

【习3】 已知 n 是大于 1 的正整数，证明：对于任意 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，均有

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i) \mid \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) .$$

【习4】 对于任意正整数 n ，用 $\tau(n)$ 表示 n 的正约数个数. 试求所有的正整数 k ，使得存在一个正整数 n ，满足 $\frac{\tau(n^2)}{\tau(n)} = k$.



本讲概述



例题精讲

【预1】 设正整数 a, b, c 满足 $(a, b, c) = 1$ 且 $ab = c(a - b)$, 证明: $a - b$ 是完全平方数.

【预2】 已知 a, b 是正整数, 满足 $\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$ 也是正整数, 证明: $(a, b) \leq \sqrt{a+b}$.

- 【预3】 (1) 设 n 为正整数, 求 $(n^3 - 100n + 1, n^2 + n + 1)$ 的最大可能值.
(2) 设 a, m, n 为正整数且 $a > 1$, 证明: $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m, n)} - 1$.

- 【预4】 设 a, b, c 是正整数, 且 $(a, b) = 1$. 证明:
① 当 $c > ab - a - b$ 时, 方程 $ax + by = c$ 有非负整数解;
② 当 $c = ab - a - b$ 时, 方程 $ax + by = c$ 没有非负整数解.

【例1】 求所有的正整数 n ，使得不存在三元正整数数组 (a, b, c) ，满足 $n = \frac{a[b, c] + b[c, a] + c[a, b]}{[a, b, c]}$.

【例2】 设 $f(x)$ 是周期函数， T 和 1 是 $f(x)$ 的周期且 $0 < T < 1$. 证明：

- (1) 若 T 为有理数，则存在素数 p ，使 $\frac{1}{p}$ 是 $f(x)$ 的周期；
- (2) 若 T 为无理数，则存在各项均为无理数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $1 > a_n > a_{n+1} > 0$ ($n = 1, 2, \cdots$)，且每个 a_n 都是 $f(x)$ 的周期.

【例3】 设 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 是递增的正整数数列，证明：
$$\frac{1}{[a_0, a_1]} + \frac{1}{[a_1, a_2]} + \cdots + \frac{1}{[a_{n-1}, a_n]} \leq 1 - \frac{1}{2^n}.$$

【例4】 数列 $\{a_n\}$ 定义如下： a_1 是任意正整数，对整数 $n \geq 1$ ， a_{n+1} 是与 $\sum_{i=1}^n a_i$ 互质且不等于 $a_1, \cdots, a_n$ 的最小正整数. 证明：每个正整数均在数列 $\{a_n\}$ 中出现.

【备1】 已知 n 、 k 是正整数， $k < n$ 且 $(k, n) = 1$ ，设集合 $S = \{1, 2, \dots, n-1\}$. 现对集合 S 中的每个元素 i 涂上蓝色或白色，同时满足：① i 与 $n-i$ 同色；② 当 $i \neq k$ 时， i 与 $|k-i|$ 同色. 证明： S 中的所有元素都同色.



大显身手

【预1】 已知 a 、 b 为正整数，且 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 也是正整数，证明： $a = b$.

【预2】 设 a 、 b 是两个不同的正整数，且 $a^2 + ab + b^2 \mid ab(a + b)$ ，证明： $|a - b| > \sqrt[3]{ab}$.

- 【预3】 (1) 设 x, y 为互质的正整数, 求 $(100x + y, 100y + x)$ 的最大可能值.
(2) 已知斐波那契数列: $F_1 = F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n (n \geq 1)$. 证明: $(F_n, F_{n+1}) = 1$.
(3) 设 a 为大于 1 的正整数且 m, n 为正奇数, 证明: $(a^m + 1, a^n + 1) = a^{(m, n)} + 1$.

- 【预4】 设 a, b, c 是正整数, 且 $(a, b) = 1$. 证明: 在区间 $[0, ab - a - b]$ 中, 恰有 $\frac{1}{2} \cdot (a - 1)(b - 1)$ 个整数不能表示为 $ax + by$ 的形式, 其中 x, y 都是非负整数.

【习1】 已知斐波那契数列： $F_1 = F_2 = 1$ ， $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ ($n \geq 1$).
证明：对于任意正整数 m 和 n ，有 $(F_m, F_n) = F_{(m, n)}$.

【习2】 证明：存在正整数 c 和 d ($d < 100$)，使得对于任意 $k = 1, 2, \dots, 99$ ，都有 $\left[k \cdot \frac{c}{d} \right] = \left[k \cdot \frac{73}{100} \right]$.
其中， $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

【习3】 设正整数 $n > 4$ ，证明：对于任意 n 个不超过 $2n$ 的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，都有

$$\min_{1 \leq i < j \leq n} [a_i, a_j] \leq 6\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right).$$

【习4】 设 n, k 为给定的正整数.

现有 k 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ($n \geq a_1 > a_2 > \dots > a_k > 0$)，满足：其中任意两个数的最小公倍数都不超过 n ，证明：对于任意的正整数 i ($1 \leq i \leq k$)，有 $ia_i \leq n$.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 设 n 是正整数，证明：当且仅当 n 不能被 4 整除时， $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ 能被 5 整除.
(2) 设 a, b, n 为正整数，且 $a \equiv b \pmod{n}$ ，证明： $a^n \equiv b^n \pmod{n^2}$.

- 【预2】 (1) 设质数从小到大依次排列为 $p_1, p_2, \dots$.
证明：对任意大于 1 的正整数 n ，数 $p_1 p_2 \cdots p_n - 1$ 和 $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 都不是完全平方数.
(2) 试求最小的正整数 k ，使得存在整数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，满足 $x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_k^3 = 1001001001$.

- 【预3】 (1) 已知 $P(x)$ 是整系数多项式，满足 $P(5) = 105$ ，证明： $P(105)$ 不是完全平方数.
(2) 设 a, b 为正整数，证明：存在正整数 n ，使得 $n^2 + an + b$ 至少含 10^{10} 种不同的质因子.

- 【预4】 定义数列 $\{a_n\}$ 为： $a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} + 1 (n \geq 2)$.
证明：对于任意的正整数 m ， $\{a_n\}$ 中存在连续两项都是 m 的倍数.

【例1】 已知数列 $\{a_n\}$ 定义如下: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$ ($n \geq 1$). 证明: 对任意正整数 n , 有 $(n, a_n) = 1$.

【例2】 证明: 对任意整数 $n \geq 4$, 存在一个 n 次多项式

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

具有如下性质:

(1) $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 均为正整数;

(2) 对任意正整数 m , 及任意 k ($k \geq 2$) 个互不相同的正整数 $r_1, r_2, \cdots, r_k$, 均有

$$f(m) \neq f(r_1) \cdot f(r_2) \cdot \cdots \cdot f(r_k).$$

【例3】在正方体的 8 个顶点上分别写有一个整数，一次操作是指任意选择一个顶点，把这个顶点上的整数加到与其相邻的某一个顶点的整数上. 证明：可以进行有限次适当的操作，使得 8 个顶点上的整数模 1001 同余.

【例4】设 m 为整数， $|m| \geq 2$. 整数数列 $a_1, a_2, \dots$ 满足： a_1, a_2 不全为零，且对任意正整数 n ，均有 $a_{n+2} = a_{n+1} - ma_n$. 证明：若存在整数 r, s ($r > s \geq 2$) 使得 $a_r = a_s = a_1$ ，则 $r - s \geq |m|$.

【备1】 已知数列 $\{a_n\}$ 为: $a_0 = 2, a_1 = 5, a_{n+1} = 5a_n - a_{n-1} (n \geq 1)$. 若非负整数 m, n 满足 $a_m \mid a_{2n-2} + a_{2n-1}$, 证明: $3 \mid m$ 且 $3 \mid n$.



大显身手

- 【预1】 (1) 证明：接连写出 19 到 80 的两位数，所得到的数 19202122...787980 能被 1980 整除.
(2) 已知 a 、 b 是互质的正整数， p 是奇质数且 p 不整除 $a+b$. 证明： $(a+b, \frac{a^p+b^p}{a+b}) = 1$.

- 【预2】 (1) 证明：对任意非负整数 n ， $3^n + 2 \cdot 17^n$ 都不是完全平方数.
(2) 证明：存在一个递增的无穷项正整数等差数列，其中的每项都不是两个立方数的和.

【预3】 (1) 证明：对任意整系数多项式 $P(x)$ 和任意正整数 m ，均存在正整数 n ，使得

$$m \mid P(1) + P(2) + \cdots + P(n).$$

(2) 已知 $P(x)$ 是非常数的整系数多项式，设集合 $S = \{P(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ，证明：若 S 中存在一个元素不是完全立方数，则 S 中存在无数个元素不是完全立方数。

【预4】 给定大于 1 的正整数 k ，定义无穷数列 $a_1, a_2, \cdots$ 为： $a_1 = 1, a_2 = k, a_{n+2} = ka_{n+1} - a_n (n \geq 1)$ 。
证明：对于任意质数 p ，存在正整数 m ，使得 $p \mid a_m^3 + a_m + 2$ 。

【习1】 对于数集 A ，用 $f(A)$ 表示集合 A 中的所有元素之积. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为集合 $\{1, 2, \dots, 1000\}$ 的全体 99 元子集，证明： $1001 \mid f(A_1) + f(A_2) + \dots + f(A_n)$.

【习2】 是否存在 100 次整系数多项式 $P(x)$ ，使得对于任意的整数 n ，均有 $P(n), P(P(n)), P(P(P(n))), \dots$ 两两互质？并证明你的结论.

【习3】 设正整数 $n \geq 4$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个不同的小于 $2n$ 的正整数. 证明: 存在集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的一个子集, 其元素的和被 $2n$ 整除.

【习4】 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, 且对于任意正整数 $k (k \geq 2)$, a_k 为 $1 + a_1 a_2 \cdots a_{k-1}$ 的最大质因子. 证明: 11 不出现在该数列中.



本讲概述



例题精讲

【预1】 设集合 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 是模 m 的一个完全剩余系, 用 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分.

证明: 若 $(a, m) = 1$, 则 $\sum_{i=1}^m \left\{ \frac{ax_i + b}{m} \right\} = \frac{m-1}{2}$.

【预2】 (1) 已知 p 为质数, 整数 k 满足 $1 \leq k \leq p-1$, 证明: $C_{p-1}^k \equiv (-1)^k \pmod{p}$.

(2) 已知 p 为给定的质数, 求最小的正整数 n , 满足: $C_n^p \equiv 0 \pmod{p}$.

【预3】 设 m 是正整数, $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 是两个模 m 的完全剩余系, 证明: 若 $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m\}$ 也是模 m 的完全剩余系, 则 m 是奇数.

【预4】 设 n 为任意正整数, 证明: 存在 n 个连续的正整数, 其中的每个数都不是某个正整数的次幂 (次数不小于 2) .

【例1】 设 n 为大于 1 的奇数，任意给定 n 个整数 $k_1, k_2, \dots, k_n$.

对于 $1, 2, \dots, n$ 的每个全排列 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，定义 $S(a) = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n$.

证明：存在两个不同的全排列 b 和 c ，使得 $S(b) - S(c)$ 能被 $n!$ 整除.

【例2】 已知质数 p 和正整数 s ，其中 $0 < s < p$. 证明：

存在整数 m, n ($0 < m < n < p$) 满足 $\{\frac{sm}{p}\} < \{\frac{sn}{p}\} < \frac{s}{p}$ 的充分必要条件为 s 不整除 $p-1$.

- 【例3】 设 $P(x)$ 为整系数多项式, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为给定的 n 个非零整数, 且满足: 对任意整数 k , $P(k)$ 至少被 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的一个整除.
证明: 存在一个 $a_i (1 \leq i \leq n)$, 使得对任意整数 k , $P(k)$ 均能被 a_i 整除.

- 【例4】 设整数 $x_1, x_2, \dots, x_{2014}$ 模 2014 互不同余, 整数 $y_1, y_2, \dots, y_{2014}$ 模 2014 也互不同余. 证明: 可将 $y_1, y_2, \dots, y_{2014}$ 重新排列为 $z_1, z_2, \dots, z_{2014}$, 使得 $x_1 + z_1, x_2 + z_2, \dots, x_{2014} + z_{2014}$ 模 4028 互不同余.

【备1】 证明：存在常数 $c > 0$ ，满足下述性质：

若正整数 a, b, n 满足对任意 $i, j \in \{0, 1, \dots, n\}$ ，有 $(a+i, b+j) > 1$ ，则 $\min\{a, b\} > c^n \cdot n^{\frac{n}{2}}$ 。
其中 (a, b) 表示 a, b 的最大公约数。



大显身手

【预1】 已知 p 为质数，正整数 d 满足 $d < p$ ，证明：在任意公差为 d 的 p 项等差数列中，均恰有一项是 p 的倍数.

【预2】 (1) 已知 p 为奇质数，整数 k 满足 $1 \leq k \leq p-2$ ，证明： $C_{2p-2}^k \equiv (-1)^k \cdot (k+1) \pmod{p}$.
(2) 已知 p 为质数，整数 k, n 满足 $kp \leq n \leq (k+1)p-1$ ，证明： $C_n^p \equiv k \pmod{p}$.

【预3】 试求所有的正整数 n ，满足：存在 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，使得 $\{a_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 和 $\{a_i + i\}_{1 \leq i \leq n}$ 都是模 n 的完全剩余系.

【预4】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两互质的正整数，证明：存在 n 个连续的正整数，使得 a_k 整除其中的第 k 个数（其中 $k = 1, 2, \dots, n$ ）.

【习1】 设 $a_1, a_2, \dots$ 是一个整数数列，其中既有无穷多项是正整数，又有无穷多项是负整数. 若对于每个正整数 n , $a_1, a_2, \dots, a_n$ 被 n 除后所得到的 n 个余数互不相同. 证明：每个整数恰好在数列 $a_1, a_2, \dots$ 中出现一次.

【习2】 试证明：集合 $A = \{2, 2^2, \dots, 2^n, \dots\}$ 满足

- (1) 对于每个 $a \in A$ 及 $b \in \mathbb{N}_+$, 若 $b < 2a - 1$, 则 $b(b+1)$ 一定不是 $2a$ 的倍数;
- (2) 对于每个 $a \in \bar{A}$ (其中 $\bar{A}$ 表示 A 在 $\mathbb{N}_+$ 中的补集), 且 $a \neq 1$, 必存在 $b \in \mathbb{N}_+$, 且 $b < 2a - 1$, 使 $b(b+1)$ 是 $2a$ 的倍数.

【习3】 设 n 是奇数，试证：

存在 $2n$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，使得对于任意整数 k ($0 < k < n$)，下列 $3n$ 个数

$$\begin{array}{cccc} a_1 + a_2 & a_2 + a_3 & \cdots & a_n + a_1 \\ a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n + b_n \\ b_1 + b_k & b_2 + b_{k+1} & \cdots & b_n + b_{n+k} \end{array} \quad (\text{下标模 } n \text{ 理解})$$

被 $3n$ 除所得的余数互不相同.

【习4】 设 C 是由若干正整数构成的集合. 若对于任意整数 k ，均存在 C 中的两个不同元素 a, b ，使得 $(a+k, b+k) > 1$ ，则称 C 为“好集”. 已知好集 C 的元素之和为质数，证明：存在 C 中的一个元素 c ，使得 $C \setminus \{c\}$ 仍然是好集.



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知质数 $p > 3$ ，分数 $\frac{m}{n} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{(p-1)^2}$ ，证明： $p \mid m$ 。

【预2】 (1) 试求 $10^{10} + 10^{10^2} + 10^{10^3} + \cdots + 10^{10^{10}}$ 被 7 除的余数。
(2) 已知 x, y, z, w 均为正奇数，证明： $17 \mid (x^{y^{z^w}} - x^{y^z})$ 。

【预3】 设 p 是质数，证明：存在无穷多个正整数 n ，使得 $p \mid 2^n - n$.

【预4】 (1) 已知正整数 m, n 满足 $5 \leq m \leq n$ ，证明： $(m-1) \mid \left[\frac{(n-1)!}{m} \right]$.

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

(2) 设 p 是奇质数，证明：存在 $1, 2, \dots, p-1$ 的一个排列 $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$ ，使得数列

$a_1, 2a_2, 3a_3, \dots, (p-1)a_{p-1}$

这 $p-1$ 项除以 p 的余数恰有 $p-2$ 种.

- 【例1】 (1) 已知 p 为奇质数，证明： $1^{p-2} + 2^{p-2} + \cdots + \left(\frac{p-1}{2}\right)^{p-2} \equiv \frac{2-2^p}{p} \pmod{p}$.
- (2) 斐波那契数列 $\{F_n\}$ 定义如下： $F_1 = 1, F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n (n = 1, 2, \cdots)$.
 设 p 为一个大于 5 的质数，证明： $p \mid F_{p+1}(F_{p+1} - 1)$.

- 【例2】 对于任意的正整数 n ，证明：数列 $2, 2^2, 2^{2^2}, 2^{2^{2^2}}, \cdots$ 自某项起，各项模 n 同余.

【例3】 设 a 、 b 为正整数，满足：对任意正整数 n ，有 $a^n + n \mid b^n + n$. 证明： $a = b$.

【例4】 证明：存在无穷多个质数 p ，使得存在正整数 n ，满足 p 整除 $n! + 1$ 且 n 不整除 $p - 1$.

【备1】 设 a 是大于 1 的正整数，证明：对于任意正整数 M ，在数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ ： $a_n = \left\lfloor \frac{a^n}{n} \right\rfloor$ 中，均存在一项是 M 的倍数.



大显身手

【预1】 设正整数 $n \geq 3$, 集合 $S = \{ k \in \mathbb{N}_+ \mid 1 \leq k \leq n-1 \text{ 且 } (k, n) = (k+1, n) = 1 \}$. 证明: 集合 S 中所有元素之积除以 n 的余数为 1.

【预2】 (1) 试求 $7^{10000} + 7^{9999}$ 的末三位数.
(2) 设质数 $p \geq 7$, 证明: $11 \cdots 1$ ($p-1$ 个 1) 能被 p 整除.

【预3】 在所有小于 99 的正整数中，试求有多少个正整数 n ，使得 5 整除 $99^n + n^{99}$ ？

【预4】 (1) 设正整数 $n > 6$ 且 $n + 1$ 为质数，证明： $\left\lfloor \frac{(n-1)!}{n^2+n} \right\rfloor$ 为奇数.

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

(2) 设 p 是奇质数，且 $\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}\}$ 和 $\{b_1, b_2, \dots, b_{p-1}\}$ 是两个模 p 的缩系.

证明： $\{a_1b_1, a_2b_2, \dots, a_{p-1}b_{p-1}\}$ 不是模 p 的缩系.

- 【习1】 (1) 设 p 为奇质数, 证明: $\sum_{k=1}^{p-1} k^{2p-1} \equiv \frac{p(p+1)}{2} \pmod{p^2}$.
 (2) 数列 $a_1, a_2, \dots$ 定义为: $a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$ ($n \geq 1$).
 求与此数列的每一项都互质的所有正整数.

- 【习2】 设集合 S 为 $\{0, 1, 2, \dots, 98\}$ 的 m ($m \geq 3$) 元子集, 满足:
 对任意 $x, y \in S$, 均存在 $z \in S$, 使得 $x + y \equiv 2z \pmod{99}$.
 求 m 的所有可能值.

【习3】 求所有的正整数 a ，使得对任意正整数 $n \geq 5$ ，有 $(2^n - n^2) \mid (a^n - n^a)$ 。

【习4】 已知 p 为质数，甲乙两人轮流选取未被选过的下标 i 及其对应的系数 $a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ($i = 0, 1, \dots, p-1$)，甲先乙后。当全部系数 a_i 选完后，计算 $S = \sum_{i=0}^{p-1} a_i 10^i$ 的值。若 S 能被 p 整除，则甲胜，否则乙胜。证明：甲有必胜策略。